

Guia Estratégico de Estudos — Certificação CKA

Mapeamento de Aulas Práticas (KodeKloud) e Links da Documentação Oficial

Este guia foi elaborado para otimizar sua preparação para o exame **Certified Kubernetes Administrator (CKA)** da Linux Foundation. Sendo uma prova 100% prática baseada em cenários reais, o segredo da aprovação reside na velocidade de execução e na familiaridade com a documentação oficial, única fonte de consulta permitida. As seções abaixo estão ordenadas por relevância e peso na avaliação final.

Curso de Referência: Certified Kubernetes Administrator (CKA) with Practice Tests

Instrutor / Plataforma: Mumshad Mannambeth / KodeKloud (Udemy)

Formato da Prova: 100% Prática (Hands-on)

Versão do Ambiente: Atualizado para os padrões de exames recentes (2026)

1. TROUBLESHOOTING (PESO: 30%) — PRIORIDADE MÁXIMA

O bloco mais crítico do exame. O candidato deve identificar falhas ativamente, analisar logs e reestabelecer o funcionamento de nós, planos de controle e serviços de rede.

Aulas Críticas (KodeKloud)	Documentação Oficial (Kubernetes.io)
Aulas 88 a 94: Logging and Monitoring Foco no monitoramento de componentes do cluster e gerenciamento de logs de aplicações.	Troubleshooting Applications Como depurar pods, deployments e serviços que apresentam comportamentos anômalos.
Aulas 283 a 294: Troubleshooting Section Falhas completas em Aplicações, Control Plane, Worker Nodes e componentes de Rede. Refaça estes laboratórios múltiplas vezes.	Troubleshooting Clusters Guia oficial para diagnosticar problemas no plano de controle, falhas no kubelet e nós offline.
Aulas 295 a 298: JSON PATH em Kubernetes Filtragem avançada com comandos rápidos do kubectl para extrair dados específicos do cluster.	Kubectl Cheat Sheet A seção de filtragem JSONPath deste link deve ser dominada para ganhar tempo.

Dica de Exame: Em problemas com nós offline (NotReady), use sempre a sequência lógica: verifique o status do serviço com `systemctl status kubelet`, inspecione os logs do sistema operacional usando `journalctl -u kubelet -f` e garanta que os certificados ou caminhos de configuração em `/etc/kubernetes/kubelet.conf` não estejam incorretos.

2. CLUSTER ARCHITECTURE, INSTALLATION & CONFIGURATION (PESO: 25%)

Envolve tarefas administrativas estruturais, tais como provisionamento de infraestrutura usando ferramentas padrão, ciclo de vida de nós e controle rigoroso de acessos.

Aulas Críticas (KodeKloud)	Documentação Oficial (Kubernetes.io)
Aulas 130 a 142: Cluster Maintenance Upgrades de sistema operacional, atualizações de versão do cluster com kubeadm e o método crítico de <i>Backup e Restore do ETCD</i> .	Upgrading Kubeadm Clusters Passo a passo exato exigido na prova para atualizar componentes (kubeadm, kubectl, kubelet).
Aulas 162 a 168: RBAC & Cluster Roles Criação e vinculação de Roles, ClusterRoles, RoleBindings e validação de acessos via linha de comando.	Operating etcd clusters for Kubernetes Instruções oficiais para realizar snapshots de segurança e restauração do banco do ETCD.
Aulas 244 a 249: Deployment com Kubeadm Inicialização completa do plano de controle e associação de worker nodes de maneira segura.	Using RBAC Authorization Referência para sintaxe correta de objetos de autorização e mapeamento de privilégios.

Dica de Exame: Antes de executar qualquer ação de backup do ETCD, certifique-se de validar se as variáveis de ambiente e caminhos de TLS corretos (como `--cacert`, `--cert`, e `--key`) estão apontando para o diretório correto (geralmente em `/etc/kubernetes/pki/etcd/`). Utilize `kubectl auth can-i` para testar rapidamente as permissões criadas por regras de RBAC.

3. SERVICES & NETWORKING (PESO: 20%)

Aborda a espinha dorsal de conectividade da infraestrutura, gerenciamento de regras de tráfego de entrada e isolamento de redes de containers.

Aulas Críticas (KodeKloud)	Documentação Oficial (Kubernetes.io)
Aulas 33 a 37: Services básicos Compreensão profunda dos tipos fundamentais: ClusterIP, NodePort e LoadBalancer.	Network Policies Exemplos de código prontos para isolar tráfego Ingress e Egress baseado em seletores de Pods e Namespaces.
Aulas 179 a 182: Network Policies Desenvolvimento e aplicação prática de regras restritivas e permissivas de rede no cluster.	Services Definições conceituais de exposição de portas, mapeamento de alvos e gerenciamento de endpoints nativos.

Aulas Críticas (KodeKloud)	Documentação Oficial (Kubernetes.io)
Aulas 229 a 238: Ingress Controllers & Gateway API Configuração avançada de roteamento de tráfego na camada 7 (HTTP/HTTPS) e atualizações modernas de Gateway.	Ingress Estruturas de regras de caminhos de URL (path-based routing) e acoplamento de Ingress Controllers.

4. WORKLOADS & SCHEDULING (PESO: 15%)

Gerenciamento da orquestração de deploys, atualizações de pacotes sem quedas de serviços, configurações acopladas e imposição de limites operacionais de recursos.

Aulas Críticas (KodeKloud)	Documentação Oficial (Kubernetes.io)
Aulas 41 a 45: Comandos Imperativos Geração imediata de arquivos base YAML utilizando flags do kubectl, otimizando o tempo de prova.	Deployments (Rolling Updates) Estratégias de ciclo de vida de aplicações, atualização de versões de imagem de containers e retrocessos automáticos.
Aulas 54 a 64: Agendamento Avançado Uso tático de Taints, Tolerations, Node Selectors e regras de Node Affinity para posicionamento correto de Pods.	Assigning Pods to Nodes Sintaxe oficial para restringir execuções a perfis específicos de hardware ou zonas lógicas.
Aulas 104 a 113: ConfigMaps & Secrets Injeção segura de parâmetros de ambientes dinâmicos via arquivos lidos como volumes ou variáveis mapeadas.	Secrets Configurações e mecanismos de armazenamento em memória volátil de chaves criptográficas e senhas associadas.

Dica de Exame: Nunca crie arquivos YAML complexos do zero. Memorize a base de geração imperativa:

```
kubectl create deployment nginx-dep --image=nginx --replicas=3 --dry-run=client -o
yaml > deploy.yaml
```

5. STORAGE (PESO: 10%)

Garantia de persistência de dados de forma desacoplada dos containers através de provisionamentos dinâmicos ou estáticos de volumes.

Aulas 193 a 198: Persistência Estruturada

Ciclo completo de requisições de espaço em disco usando Persistent Volumes (PV) e suas respectivas amarrações com Persistent Volume Claims (PVC).

[Persistent Volumes](#)

Detalhamento de modos de acesso (ReadWriteOnce, ReadWriteMany) e políticas de recuperação e descarte de recursos.

Aulas 201 a 203: Storage Classes

Configuração fina de perfis automatizados de discos e provisionamento de volumes sob demanda das aplicações.

[Storage Classes](#)

Documentação técnica para declaração de provisioners automáticos integrados a provedores de nuvem ou locais.

6. PREPARAÇÃO FINAL: A REGRA DE OURO (AULAS 299 A 306)

A fase final de estudos deve abandonar a teoria e focar puramente em simulações realistas e cronometradas do exame real.

- **Aulas 299 e 300 (Lightning Labs):** Desafios de altíssima velocidade sob pressão de tempo. Executar até obter 100% de pontuação.
- **Aulas 301 a 306 (Mock Exams 1, 2 e 3):** Simulados completos com cenários combinados abrangendo todos os pesos do exame. Repita a execução até que o tempo restante de prova seja superior a 30 minutos em relação ao limite estipulado.

Conclusão Estratégica: O gerenciamento eficiente do tempo é o fator determinante no CKA. Mantenha os links deste documento salvos nos favoritos de seu navegador. Durante a prova, use a barra de pesquisa da documentação oficial com termos diretos (ex: "kubeadm upgrade") para localizar os manifestos prontos em segundos.